

《此处无空房》创作说明

尹伊

本作创作于2025年秋天，是我第一次做交响化配置，其风格介于古典音乐和New Age音乐之间，并完全使用了数字化交响乐，只需要三个合成器键盘、4~5位乐手即可（根据抽屉原则，必定存在至少1个键盘，前面站了2位以上的乐手）。

古典音乐与New Age音乐的融合

采用古典音乐的好处是，可以写出有深度和音乐性的作品，其上限远远超过任何一种流行音乐流派，这是行业公认的事实。而New Age风格起源于1980年前后，融合New Age风格则有两个好处：

- New Age风格采用大量的数字Pad渲染“底色”，一方面效果更好、且和传统管弦乐队完全兼容，另一方面可以节省50人左右的弦乐队人力。
- New Age风格不影响对曲式结构做精细化处理，这方面其代表人物雅尼(Yanni)有成功先例：他的成名作Santorini就是用固定动机（三度）生成一首5~6分钟的作品，这个底层逻辑和贝多芬的《槌子键琴奏鸣曲（作品106）》完全一致。

尽管风格介于古典音乐和New Age音乐之间，但编配采用了2010年以后颇为流行的“三键盘配置”——该配置完全来自21世纪流行音乐，其特点是用三台主流合成器键盘，做如下分工：

1. 最重要的主奏乐器：分配给第一台键盘
2. 重要的色彩性乐器（2~3种）：分配给第二台键盘
3. 填充性乐器（比如String Pad）：分配给第三台键盘

此外，小型打击乐需要有空间感，可以现场由演员站在特定位置击打；大型打击乐既可以现场击打，也可以使用合成器的“鼓垫”，更可以预先录制若干采样并分配给合成器的一段不常用的键（比如最高的一个八度或者最低的一个八度）。

编配部分

根据委托方奥斯汀华人教会(Austin Chinese Church)，我们已有两台键盘：

1. Korg Kronos（教会拥有）
2. Korg Kross（乐队负责人个人拥有）

此外，该教会乐队拥有很好的女声领唱和男声领唱（水平较高），以及一个新人很多的诗班（水平有待提高）。

这其中，Korg Kronos的钢琴音色是行业最佳（截至2025年），几乎可以以假乱真，高仿真实三角琴。因此，最重要的主奏乐器，当然应该选择钢琴。而Korg Kross是入门版，可以负责填充性乐器，所以String Pad分配给它。这样一来，还缺少重要的色彩性乐器，我咨询了两位作曲家好友兼多年合作者刘韬和单一帆，又看了相关评测，大家一致认为Yamaha MODX系列是最佳选

择，因为它的竖琴、单簧管、小号等管弦乐音色为行业最佳(截至2025年)，而这三种恰恰是本作中重要的色彩性乐器。正好奥斯汀的Guitar Center有一台二手的Yamaha MODX8+现货，所以我就赶快买了下来。

这样一来，最基本的三大件都齐了，分配如下：

乐器分类	分配给.....	理由
最重要的主奏乐器 (钢琴) 鼓组(触控)	Korg Kronos	1. 行业最强钢琴。 2. 屏幕上有触控“鼓垫”，可以按需分配各种打击乐效果。
重要的色彩性乐器 (单簧管+小号+竖琴)	Yamaha MODX8+	1. 行业最强传统管弦乐音色。 2. “一分三”刚好能容纳三种乐器、前面站两个乐手。
填充性乐器 (比如String Pad)	Korg Kross	1. 不需要满分。 2. 和主奏键盘Korg Kronos来自同一厂商。

配器部分

我的思路是，尽量遵循“古典音乐交响乐配器”的基础逻辑：

- 1. 高中低频段分配合理
- 2. 左右声相布局合理
- 3. 点状乐器(比如竖琴)和线状乐器(比如弦乐持续音)关系合理
- 4. 主旋律、副旋律、织体与和声衬底安排合理

与此同时，古典音乐不太方便的地方，我们用数字音乐技术来提升。这里要特别说明一下。由于物理条件限制，整个弦乐组(大概50~80人，包含小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)的音量，大概相当于一支木管乐器(比如单簧管)的音量；而整个木管组的音量，大致相当于一支铜管乐器(比如小号)的音量。

这是非常麻烦的。我估计贝多芬、勃拉姆斯这些人在写作交响曲的时候，没少为这事头痛。现在有了数字技术，单个乐器的音量可以随便推高。

除此以外，我们还可以实现音色与音量的分离。比如歌手最头痛的是“高音弱唱”，用pp(极弱)的力度唱高音，原本是不可能的。现在有了数字技术，歌手唱mp(偏弱)力度、离麦克风远一点、后台音量再往下拉一点，听上去也挺自然。比如这里：

弱力度的高音，可离话筒远一些，以降低难度。
May step back from the microphone to make weak high notes easier.

祈 愿 明 天 曙 光 升 起。

因此，我这里的思路是这样的：

1. 木管部分由单簧管来代表, 因为音域最广
2. 铜管部分由小号来代表, 因为穿透力最强
3. 弦乐部分稍复杂, 持续的长音交给string pad; 而拨弦部分, 则交给钢琴和竖琴。弦乐的“歌唱性旋律”, 目前(2025年)合成器键盘很难模拟、听上去很山寨, 所以索性交给两位歌手和单簧管。这样就节省了至少50人的人力。
4. 预览的demo, 按刘韬的建议, 采用了ACE Studio的AI歌手, 效果很不错。

技术的进步: 实时预览

传统数字音乐有个问题, 就是对于我这种习惯写谱子的人, 非常不友好。因为写好谱子之后, 我必须要将乐谱“导出”、然后开启另一个软件(通常要等待半分钟), 再经过一系列复杂的“制作”过程。这个“制作”过程是必须的, 因为要调整一大堆参数, 才能让音乐显得很自然。这些事情极为繁琐, 且对作曲阶段的工作而言, 并没有太大意义。

更要命的是找歌手录音。如果不是职业作曲家, 从找歌手到听到最终的成品, 恐怕要1~2个月的时间。当初很多想法, 大概已经忘得差不多了。

好在, 随着技术的进步, 这两个问题基本解决了。2020年以后, Dorico(制谱软件)开了一个好头: 只要在乐谱上正常标记音乐术语——比如pizz(拨弦)——Dorico会自动识别、并且自动转换为“拨弦”的演奏法。这样一来, 对于管弦乐部分, 我就不需要再导出、开启另一个软件、等待很长时间了。只要在作曲时刻意避开“用弦乐做歌唱性旋律”就行了。

“找歌手录音”的流程也是如此。假设没有歌手的真实声音, 哪怕有一定经验的人, 也很难把握“伴奏部分到底给多少”。因为如果歌手的声音细节丰富, 伴奏部分其实可以尽量简化。但这中间的尺度很难把握。好在有了AI歌手, 原来1~2个月的时间, 现在缩短到了5分钟, 可喜可贺。

按原来的版本, 女高音领唱的头一句, 我安排了钢琴、竖琴、string pad的和弦。后来用了刘韬推荐的AI歌手, 我发现按人声的细节, 钢琴的点缀加上string pad单音即可:

The image shows a musical score snippet for a piece titled '盛夏' (Summer). The score is written for four staves: S. solo (Soprano solo), Pno (Piano), Hp (Harp), and S.Pad (String Pad). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The S. solo part begins with a rest, followed by a melodic line starting on G4, with lyrics '走 过 山 岭 天 苍 茫, 一 走 :'. The Pno part provides harmonic support with chords and single notes. The Hp part features a triplet of eighth notes on G4, A4, and B4, marked with 'mp' and '3'. The S.Pad part consists of sustained chords, marked with 'pp' and 'p'. Dynamics like 'mp' (mezzo-piano) and 'p' (piano) are indicated throughout the score.

毛不易的《盛夏》也是这个思路。不过没有AI歌手之前, 我也不确定这样是否真的成立, 因为音色库歌手实在太糟糕了。

此外，这个地方钢琴和竖琴的配合，也是成立的：

Score for Piano and Harp, measures 70-73. The Piano part (top staff) is in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It contains whole rests for all four measures. The Harp part (bottom staff) is in bass clef with the same key signature. It plays a rhythmic pattern of eighth notes and quarter notes, starting on G#2 and moving up stepwise. The pattern is: G#2 (quarter), A#2 (eighth), B2 (eighth), C#3 (quarter), D#3 (eighth), E3 (eighth), F#3 (quarter), G#3 (half). This pattern repeats in measures 70-73. Dynamics include *p* (piano) at the start of measure 70.

理由是，数字音乐时代，可以通过调EQ、换音色等方式，稍微削减一下钢琴和竖琴的“特色”，让它们更融。我们甚至可以通过“自动化”，让这个EQ设置，只在这几小节生效，并加上淡入淡出、显得更平滑。在传统音乐时代，如果钢琴和竖琴的音色恰好没那么融，那就只能认倒霉了。

另外，在第5~6小节，单簧管和钢琴、string pad配合，有一个(远关系)色彩性和弦插入：

Score for measures 4-7, featuring Clarinet, Piano, Harp, and String Pad. The Clarinet part (top staff) is in treble clef, key signature of one flat (Bb). It plays a melodic line starting on G4, moving up stepwise to D5, then down. Dynamics include *p* (piano) at the start of measure 4. The Piano part (second staff) is in treble clef, key signature of one flat. It plays a harmonic accompaniment with chords and single notes. The Harp part (third staff) is in bass clef, key signature of one flat. It plays a harmonic accompaniment with chords and single notes. The String Pad part (bottom staff) is in bass clef, key signature of one flat. It plays a sustained harmonic accompaniment with chords. A pink box highlights the tempo and meter: "4/4 (q, 1+1+1+1) rit.". The score includes various dynamics like *p*, *mp*, and *rit.* (ritardando).

如果全用钢琴，效果很好。但分配给多个乐器，再加上mark tree(就是一大排风铃)后，反而效果没那么好。这里的原因在于，一个和弦如果分配给音色相差很远的一组乐器，往往会削弱“和声”的功能性和色彩性。在钢琴上，一个和弦大概0.3秒就足够让听众听出来；但如果分配给

音色相差很远的一组乐器，可能要0.6秒才够。而第5小节的一连串八分音符，对听众来说太“快”了。

频段与节拍

Pad类的乐器，如果能的话，可以考虑在弱拍进。比如下图。这里我刻意隐藏了乐器名，因为一看就知道。最下面的高音持续音B，显然是string pad，它在弱拍（第二拍）进，效果很好。但钟琴(Glockenspiel)则略有区别。钟琴过于明显，如果在弱拍进，作曲家应该有明确的目的，否则会让听众觉得有点突兀。在下图中，钟琴(Glockenspiel)从随后的一小节开始，都在弱拍（第二拍）敲响；这里不突兀的原因是，在前一个小节string pad已经在弱拍（第二拍）进入了，所以听众对“弱拍进”有心理准备。

B

Adagio cantabile ♩ = 68

祈 愿 今 夜 草 中

此外，string pad通常采用开放排列，而且往往最高音会明显高于主唱或主奏的最高音，为主唱或主奏增加“光泽”。

作曲部分

第一主题和第二主题，各自具有“小调形式”和“大调形式”。

第一主题

第一主题的小调形式如下：



它在A段(半呈示部)出现，由两位独唱演员轮流演唱。还有一处“小调形式”，我们一会儿再讲。

第一主题的大调形式有两个，在前奏中：



很显然，前面一句是4/4拍感觉，而后面一句(低八度呈现)是3/4拍感觉。这预告了随后B段我们要进入3/4拍，且有一定趣味。但却给随后单簧管的“答句”增加了难度，乐手需要多练几次才能确定从哪一拍进来。

在半再现部(C段)中：



很显然，“山”这个音，从原来的1拍被拉伸成了3拍。这一点和A段(小调呈现)有很大区别。为了让听众不感到惊讶，我在B段里，将这个音先拉伸成了2拍：



为了加深印象，还让女声随后在关系大调上重复了一遍：



由于在B段中，第一主题的高音已经从1拍被拉伸到了2拍，所以在C段中，拉伸到3拍也没什么奇怪的，因此乐感较好的人(比如目前我问到的几位乐手和歌手)都能认出来这就是第一主题，这也是我的目的。

第二主题

第二主题的小调形式，在前奏中和A段(半呈示部)都有充分的预告。

前奏中的预告(钟琴):

A musical score for a Glockenspiel part. It is written on a single staff in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The music starts with a whole rest, followed by a quarter note G4, then a series of eighth notes: A4, B4, C5, B4, A4, G4. The dynamics are marked as *mf* (mezzo-forte) for the first half and *mp* (mezzo-piano) for the second half. There are also markings for *p* (piano) and *pp* (pianissimo) at the end of the phrase. A blue number '9' is at the end of the staff.

A段(半呈示部)中的预告:

A musical score for a piano introduction. It is written on two staves (treble and bass clef) in a key signature of one sharp (F#). The music starts with a whole rest, followed by a quarter note G4, then a series of eighth notes: A4, B4, C5, B4, A4, G4. The dynamics are marked as *mf* (mezzo-forte) for the first half and *mp* (mezzo-piano) for the second half. There are also markings for *p* (piano) and *pp* (pianissimo) at the end of the phrase. Blue numbers 18, 19, 20, and 2 are placed above and below the staves.

因此，在C段(半再现部)，第二主题以大调形式、由合唱队再现时，有经验的听众应感到既熟悉又陌生的喜悦：

A musical score for a vocal choir introduction. It is written on five staves (Soprano, Mezzo-soprano, Alto, Tenor, Bass) in a key signature of one sharp (F#). The music starts with a whole rest, followed by a quarter note G4, then a series of eighth notes: A4, B4, C5, B4, A4, G4. The dynamics are marked as *pp* (pianissimo). The lyrics are: 马利亚约瑟 莫要迷茫, 待长夜散去 将有大光。 Blue numbers 84, 85, 86, and 87 are placed above and below the staves.

第一主题与第二主题的结合

C段的前半段，首先呈现第二主题(合唱队，饰演天使)，然后两位领唱以大调形式重现第一主题。二者的结合呈现越来越紧密、加速的态势，最终从B大调回归主调E调，推向高潮。

只要两个主题呈现充分、并预先做好对位，二者结合并不困难。但要注意歌词也应当从“各说各话”，到“各自呼应”，最终到“众口一词”。对于听众而言，最好一次只听到一句歌词，偶尔出现“两队人马各说各话”是可以的，但不能作为常态。考虑正常状态下，3个人说话就会让听众感到困惑，更何况是唱歌。所以这个难度主要在统筹规划，音符要给歌词留出必要的空档。

此外，在“加速推高潮”的情况下，很容易做出巧妙的“非方正结构”(就是说，不是8小节结构，而是9小节或者7小节结构)。作曲家一定要意识到“非方正结构”，并明确这样做的目的，且用内心听觉多次测试该“非方正结构”的合理性和必要性，否则就会搞成某些业余创作组那种偶发性“9小节非方正结构”——作曲家内心茫然、乐手经常犯错、有经验的听众也觉得别扭。“不受控的非方正结构”是一种作曲错误，常见于水准稍差的业余人士。我的好友、作曲家刘韬(《无间西东》、《流浪地球》等著名电影的作曲，其《流浪地球》配乐因制片方恶意拖欠报酬、惨遭无良制片方洗稿)在16年前的2009年，这样纠正过我，纠正了2次之后，我就没有再犯这种错误。

非方正结构

现在说明一下“非方正结构”。受控的非方正结构可以使得整体句子节奏更活泼。但不受控的非方正结构要尽量避免。因此尽责的作曲家，会经常“数小节数”，避免无意识写出“不受控的非方正结构”(就是说，不是8小节，而是9小节或者7小节)。非方正结构必须“受控”。现在举几个正面例子：



以第一主题为例，该主题在男高音独唱上面的呈现，长度为9小节，从25小节到33小节。前两个音“走”是所谓的“弱起拍”，可不予计算(因此，我也用了“模糊弱起拍与正拍”这个手法来悄悄塞进一个小节、制造非方正结构，比如B段的开头)。另外，最后第34小节“上”这个字，正好和下一段落的起始部分重合，因此不予计算。

第一主题是“非方正结构”，但听上去不别扭，且有一种“松弛”和“节奏变化”的感觉。这是因为，该“非方正结构”来自第30小节“终归故里”的“里”。“里”这个字额外拖了2拍。不信的话，你可以把“里”缩短两拍，并且把后面的“此处”提前两拍试试看，仍然显得很自然。

“里”这个字之所以可以额外拖两拍，有三个原因：

1. 首先，它的和声忽然转到了大调上(A大调主和弦)，听众需要一点时间来消化这个 surprise。
2. 其次，歌词上通常“一二四押韵”(第一句、第二句、第四句)；而“里”恰好是那个不押韵的第三句，心理上这里也可以歇一口气。
3. 最后，“里”是三声，也是局部旋律最低点，停顿一下是合理的。

上面的例子，是我“希望听众察觉到非方正结构”，以体会那种拉伸感和松弛感。

下面这个例子完全相反，我是不希望听众察觉到“非方正结构”：

这里48~52小节是一个“小前奏”，共5小节，明显是非方正结构（和“9小节”的道理一样）。这里的非方正结构，我的目的是“让听众听不出来”，和上一个非方正结构的目的完全不同。因此，我做了如下处理：

1. 从48小节起，由4/4拍转成了3/4拍；所以严格意义上说，第48小节具有模糊性，很容易理解为和第47小节（也就是前一句）是一起的。
 - a. 注意：如果将第48小节划归前一句，则前一句同样是7小节的“非方正结构”。
 - b. 也就是说，如果按现在的划分，前一句和本句是“6小节+5小节”；如果把第48小节划到前一句，则前一句和本句是“7小节+4小节”。
2. 第49小节钢琴的高音G，如果按第48小节同样位置功能的G来理解，应该是“前一小节的尾拍”而不是“后一小节的起拍”，所以这里是利用模糊性、尾拍变成起拍，重置了听众的心里节拍，这样听众就没那么容易察觉。
3. 从总节拍数来说，4/4拍时，4小节共计16拍。而转换成3/4拍后，5小节共计15拍，和16拍差不多，所以从总数上讲，听众也会觉得更平顺。
4. 第49~52小节，满足“三的规律”（来自普罗普《故事形态学》，但我认为这是时间艺术的普遍规律）：短暂的乐句重复三遍，前两遍为“不变重复”，后一遍应有明显改变、通往新的素材。在总谱中，在第50~52小节，第二拍有钟琴（Glockenspiel）在低音B上的击打，预告“有什么事即将发生”。
5. 正因为我在48~52小节搞了一个5小节的“非方正结构”，随后我在接下来的53~57小节又搞了一个5小节的“非方正结构”，就不显得突兀、反而因为观众能察觉到这个非方正结构，有拉伸感和松弛感。

转调问题 - 大方向#1

B段的前半部分到第65小节。第65小节处，有两个大方向。第一个大方向是现在的版本。

该版本概括如下：

1. 第61小节尾, 起自b小调;
2. 第63小节尾, 上移1个全音到#c小调;但随后不是严格模进, 而是在第65小节的“弃”那里变了和弦;所以:
3. 第65小节尾, 没有继续上移1个全音, 而是直接上移到#g小调。
4. 这样一来, 形成b-#c-#g的经典“III - IV - I”进行。

好, 那么暂时停留到#g小调后, 在第69小节, 同样有两个大方向。第一个大方向是是现在的版本, 也就是转到了关系大调B大调:

67

Cl. in Bb

Glock.

S. solo.

T. solo.

Pno

Hp

风 雨 彩 虹 是 神 奇 迹。

mf mp

这里的关键是第69小节, 它利用前面一大堆#g小调和B大调的共同和弦, 这里直接引入B大调的属和弦。

那么保持在#g小调, 也是可以的, 只要把第69小节的和弦, 换成#g小调的属和弦, 然后微调两位独唱演员的音即可:

67 68 69 70 71

A.Flat.Major... Adagietto cantabile ♩ = 80

Cl. in Bb

Glock.

S. solo.

T. solo.

Pno.

Hp.

S.Pad.

风 雨 彩 虹 是 神 奇 迹。

风 雨 彩 虹 奇 迹。

mf *mp* *mp* *p*

由于#g小调就是bA小调，再加上后面要转为bA大调，所以我从69小节开始用bA大调来记谱，方便读者。

这样做并不会减少本段的艺术价值。我将这样修改后的片段的MP3文件也放在Github里面，文件名Alternative1.mp3，大家可以听一听区别。

转调问题 - 大方向#2

刚才讲到，在第65小节处，有两个大方向，第一个大方向就是现在的处理。其实还有第二个大方向。

第一个大方向的模进是b-#c-#g，也就是III-IV-I；原因是在#c的结尾，我做了一个和弦变化，所以它没有按部就班地变成b-#c-#d，而是变成了b-#c-#g。那么问题来了，如果我不做这个和弦变化，让它“自然”地从#c跑到#d去，可不可以？

当然可以。注意到#d就是be(降E)。因此第二个大方向是这样的：

62 63 64 65 66

Adagietto cantabile ♩ = 74 accel. **E-flat Minor**

S. solo: 我们彼此未曾离弃。同赞美：

T. solo: 苦难黑暗来袭，我们同赞：

Hp: *pp* *p* *mp*

S. Pad: *pp* *p* *mp*

67 68 69 70 71 72

Adagietto cantabile ♩ = 80

Cl. in Bb: *mp*

Glock.: *mp*

S. solo: 风 雨 彩 虹 是 神 奇 迹。

T. solo: 风 雨 彩 虹 奇 迹。

Pno: *p*

Hp: *p*

S. Pad: *p*

同理，我将修改后的片段MP3文件也放在Github里面，文件名Alternative2.mp3，大家可以听一听。请注意，在“大方向#2”这个大前提下，后面的第69小节仍然可以选择两个小方向：留在be小调，还是转到它的关系大调bG大调。

转调问题 - 最终选择

这样一来，在B段结尾处，综合上面两个大方向，总共有4种可能。B段从e小调开始，这4种可能如下：

1. e小调 - b小调 -(不转) - B大调
2. e小调 - b小调 -(不转) - bA大调
3. e小调 - b小调 - be小调 - bE大调
4. e小调 - b小调 - be小调 - bG大调

在B段开这么两个“口子”，好处就体现在这里。因为C段人声任务较重，而人声有音高限制，不一定所有的调都适用。现在我们进入C段时，有4个选择，而且较为均匀地分布在一个八度里面，这样会给人声带来很大的灵活度和调整空间。

这其中，第一个方向（也就是现在采用的）是最合理的。首先进入C段后，B大调的音高，正好在人声的舒适和亮点区，且最后经过高音A（A5，女高音独唱的亮点音）转回E大调。一方面高音A是女高音的亮点音色、放在最高潮会让专业女高音非常喜欢（有展示技术的空间）；另一方面本作品本身就是e小调的，所以结束在E大调是非常合理的，保持了调性的统一。

第二个方向也可以考虑——特别是，如果找不到女高独唱，而被迫让次女高（Mezzo-soprano）或女中（Alto）来担任领唱的时候。由于第二个方向相比第一个方向，下降了小三度；那么女高音的最高处，也就从A5降到了F#5，这正好是次女高的亮点音，大多数女中音也可以到这里。

第三个方向则属于剑走偏锋。原因在于，C段如果以bE大调开始，那么这和全曲的调性（e小调）正好差半个音。转调的话，那么在C段理应从bE大调转回E大调，会比较舒服，因为这相当于把bE这个音当成是“很长的导音”，从结构上倒也说得过去。但是半音转调相对而言比较“险”，类似作诗用“险”韵，但做好了效果会非常好。我的感觉是，这种半音转调，在这里不太适合像流行歌曲那样“硬掰”上去；但如果模进上去，半音转调相隔比较远，有一定难度。当时时间不多，我并没有尝试这个方向，以后有机会可以想一想。

第四个方向也可以考虑，道理和第二个方向一样。而且因为第四个方向比第二个方向只低了1个音。如果是女中（Alto）担任领唱，那么第四个方向是可以采用的。此时最高音为E5，是女中（Alto）的亮点音，音色厚实、响亮，又柔和不刺耳。

大略来说，在我认识的女声领唱中，原崇文门堂女子圣诗班的王端（女高音领唱），非常适合第一个方向。而中央歌剧院的女中音歌手李惠敏老师，则非常适合第二个和第四个方向。

由于在C段中，还要进行最后一次转调，所以最终调性会变成这样：

1. e小调 - b小调 -（不转） - B大调 ==> E大调（回归原调，推荐）
2. e小调 - b小调 -（不转） - bA大调 ==> bD大调
3. e小调 - b小调 - be小调 - bE大调 ==> bA大调
4. e小调 - b小调 - be小调 - bG大调 ==> B大调

这里面只有第一个方向能转回E大调。方向二和方向四，若想转回E大调，需要在C段经过特殊处理。其中方案四难度较大（因为bG和E相差一个全音）；方案二难度应该不高、而且做出来效果应该很不错（因为bA和E相差大三度，转调不难且效果好）。但这样一来，就失去了方案一里面，B大调作为“长属持续音”的功能效果了。或许普通人听不出来，但音乐素养较高、或者有强迫症的作曲家可能会察觉到，并感到有些遗憾。

曲式说明

本作采用了“半奏鸣曲式”，调性为e小调。各部分如下：

1. 前8小节为前奏，作用如下：
 - a. 预告第一主题（以大调形式，G大调）

- b. 预告第二主题(以小调形式, e小调)
 - c. 预告“大小调交错”这个全局和声特点(见上面两条)
 - d. 预告“色彩性和弦插入”这个局部和声特点(第5~6小节)
 - e. 预告“4/4拍和3/4拍交错”这个节拍特点(前4小节)
 - f. 预告所有主要乐器(包括小号)
2. A段为半呈示部, 作用如下:
- a. 呈现第一主题(以小调形式)
 - b. 再次预告第二主题(以小调形式)
 - c. 呈现“假属持续音”以营造紧张感(在G上, 第42~46小节)
3. B段为半展开部, 作用如下:
- a. 以多种形式发展第一主题(包括3/4拍这种非常规手法)
 - b. 营造悲伤气氛(借鉴New Age音乐的手法)
 - c. 半终止在属调(B大调), 预示未来要回归主调(e小调)
4. C段为半再现部, 作用如下:
- a. 呈现第二主题(以大调形式), 同此前的小调呈现形成鲜明对比
 - b. 呈现第一主题(以大调形式), 同此前的小调呈现形成鲜明对比
 - c. 上面两条作为大的长属持续音(84~108小节), 为回归主调(e调)积累势能
 - d. 结尾收归E大调

之所以称为“半奏鸣曲式”, 是因为各个段落都在本质上、以其他手段满足了奏鸣曲式的一半功能。

比如A段(半呈示部), 有第一主题的呈现, 也有属持续音营造的紧张感(第42~46小节); 但第二主题只有预览而没有呈现, 且属持续音并不是第一主题通往第二主题的桥梁(因为第二主题没有呈现只有预览), 而是通往(半)展开部的桥梁。

B段(半展开部)也是如此。半展开部仍然从e小调开始, 并没有从新的调性中开始, 这是因为全区长度不够, 不足以支撑频繁的“调性主音移动”。此外, 展开部不是开放的(就是说没有以属持续音结尾), 而是终止于属调B大调: 这是因为第二主题的“呈现”(不是此前的预览)用到了合唱队来饰演天使们, 所以要求全体安静、聆听上帝的话语, 在这种情况下“结束-重开”, 显然要比奏鸣曲式的“悬疑-解决”更合适。

C段(半再现部)也是如此, 理论上展开部后面应该有一个大的属持续音, 以制造紧张气氛。但C段将前半部分在属调B大调上呈现, 实际起到了“大的属持续音”的作用, 为结尾处“回归E调”积攒了足够的势能。

致谢

最后, 感谢如下师长、及亲朋好友对本作品的建议和帮助(最先认识的放在最后):

师长部分——

David Evan Jone教授, 加州大学圣克鲁斯(UC Santa Cruz)分校音乐学院
黄瑛, 我的钢琴启蒙老师, 前中央芭蕾舞团钢琴伴奏

亲朋好友部分——

白冰(前白石乐队创立者), Celebration Church, 美国德州乔治城Georgetown
白石乐队与华语圣诗班, 奥斯汀华人教会, 美国德州奥斯汀

单一帆, 我的好友、硬件工程师兼上海儿童音协会员
刘韬, 我的好友、著名作曲家